

Software Development (Sommer 2026)

Übungsblatt 08

Aufgabe 1 (*User Stories*, 1 Punkte)

Erstellen Sie fünf weitere User Stories für die Quiz-App aus der Vorlesung. Verwenden Sie für zwei davon die unten aufgeführten Ideen. Überlegen Sie sich für die restlichen drei User Stories eigene Ideen für Features, die Sie gerne in der Quiz-App umgesetzt haben möchten.

Ideen:

- Import von Fragen aus Excel.
- Erstellung eines Zufallsquiz aus mehreren einzelnen Quizen.

Lösungsvorschlag:

- Als User möchte ich Fragen aus einer Excel-Datei importieren können.
- Als User möchte ich aus mehreren einzelnen Quizen ein zufälliges Quiz erstellen können, um den Lernstoff effektiver wiederholen zu können.
- Als User möchte ich Statistiken zu meinem Lernfortschritt sehen, um die Effektivität des Lernens zu beurteilen.
- Als User möchte ich mein Abschneiden mit anderen Usern vergleichen können, um eine Einschätzung meiner Leistung zu bekommen.
- Als User möchte ich grafisches Feedback bekommen, ob ich eine Frage richtig beantwortet habe oder nicht.

Aufgabe 2 (*Use Cases*, 2 Punkte)

Formulieren Sie die folgenden User Stories zu Use Cases aus:

1. Als User möchte ich meinen Lernfortschritt in den vergangenen Quizes auswerten können.
2. Als User möchte ich Quizes mit Multiple Choice Fragen selbst erstellen können.

Lösungsvorschlag 1:

- 1) Der User teilt dem System mit, dass er seinen Lernfortschritt auswerten möchte.
- 2) Das System zeigt dem User seine bisher absolvierten Quize.
- 3) Der User wählt die absolvierten Quize aus, für die genauere Statistiken gezeigt werden sollen.
- 4) Das System wertet die gespeicherten Ergebnisse des Users aus und zeigt dem User an, wie sich die Ergebnisse im Zeitverlauf entwickelt haben.

Lösungsvorschlag 2:

- 1) Der User startet die Funktion zur Quizerstellung.
- 2) Das System öffnet den Dialog zur Frageneingabe.
- 3) Der User trägt eine Frage, die dazugehörigen Antwortmöglichkeiten und die korrekte Antwortmöglichkeit ein.
- 4) Der User wählt aus, ob er das Quiz abschließen und speichern, die Eingabe abbrechen oder weitere Fragen eingeben möchte:
 - i) Wenn der User das Quiz abschließen möchte, fragt das System den User nach einem Namen für das Quiz und speichert das Quiz unter dem angegebenen Namen ab.
 - ii) Wenn der User die Eingabe abbrechen möchte fragt das System den User nochmal, ob er die Eingabe wirklich abbrechen möchte. Falls ja, wird der Dialog ohne speichern geschlossen.
 - iii) Wenn der User weitere Fragen eingeben möchte: wiederhole ab Punkt 3.

Aufgabe 3 (*Aufgaben, 2 Punkte*)

Betrachten Sie die beiden ausformulierten Use Cases aus der vorherigen Aufgabe und extrahieren Sie die einzelnen *Tasks*, die für die jeweiligen Use Cases notwendig sind.

Lösungsvorschlag 1:

- 1) Der User teilt dem System mit, dass er seinen Lernfortschritt auswerten möchte.
- 2) Das System zeigt dem User seine bisher absolvierten Quize.
- 3) Der User wählt die absolvierten Quize aus, für die genauere Statistiken gezeigt werden sollen.
- 4) Das System wertet die gespeicherten Ergebnisse des Users aus und zeigt dem User an, wie sich die Ergebnisse im Zeitverlauf entwickelt hat.

Nötige Aufgaben

- 1) Dem Hauptfenster muss die Funktionalität (z.B. Button oder Menü) zum Starten des Statistik-Dialogs hinzugefügt werden
- 2) Es muss ein GUI geschrieben werden, in dem bisher absolvierte Quize und Statistiken angezeigt werden können
- 3) Berechnung und grafische Aufbereitung von Statistiken über den Lernfortschritt des Users.

Lösungsvorschlag 2:

- 1) Der User startet die Funktion zur Quizerstellung.
- 2) Das System öffnet den Dialog zur Frageneingabe.
- 3) Der User trägt eine Frage, die dazugehörigen Antwortmöglichkeiten und die korrekte Antwortmöglichkeit ein.
- 4) Der User wählt aus, ob er das Quiz abschließen und speichern, die Eingabe abbrechen oder weitere Fragen eingeben möchte:
 - i) Wenn der User das Quiz abschließen möchte, fragt das System den User nach einem Namen für das Quiz und speichert das Quiz unter dem angegebenen Namen ab.

- ii) Wenn der User die Eingabe abbrechen möchte fragt das System den User nochmal, ob er die Eingabe wirklich abbrechen möchte. Falls ja, wird der Dialog ohne speichern geschlossen.
- iii) Wenn der User weitere Fragen eingeben möchte: wiederhole ab Punkt 3.

Nötige Aufgaben:

- 1) Dem Hauptfenster muss die Funktionalität (z.B. Button oder Menü) zum Starten des Quiz-Editors hinzugefügt werden
- 2) Schreiben eines GUI mit dem vollständige Quize bestehend aus einzelnen Fragen mit korrekten Antwortmöglichkeiten eingegeben werden können und das den User durch den Eingabeprozess führt.
- 3) Schreiben einer Funktion, die die eingegebenen Fragen auf ihre Korrektheit in Bezug auf das Format überprüft.
- 4) Schreiben einer Funktion, die erstellte Quize auf der Festplatte persistent abspeichern kann.